

Winkelsätze

Autor:
Jonas Guler (Gu)

Version *v1.0*
4. April 2025

Inhaltsverzeichnis

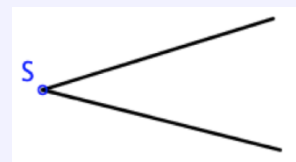
1	Begriffe, Winkel an Geraden	1
2	Winkelsätze bei Figuren	3
3	Der Satz des Thales	5
4	Der Peripherie- und Zentriwinkelsatz	6

1 Begriffe, Winkel an Geraden

Definition 1.1.

Zwei Strahlen mit gemeinsamen Anfangspunkt S bilden einen **Winkel**. S ist der **Scheitel** des Winkels, die beiden Strahlen werden als **Schenkel** bezeichnet.

Kennt man zwei Punkte auf je einem Schenkel, so wird der Winkel mit $\angle ASB$.



Notation 1.1.

Winkel werden mit den griechischen Kleinbuchstaben bezeichnet.

α Alpha

γ Gamma

ε Epsilon

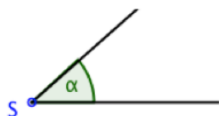
β Beta

δ Delta

...

Die Grösse eines Winkel kann mithilfe des Geodreiecks bestimmt werden. Dabei bezeichnen wir unterschiedlich grosse Winkel wie folgt:

spitzer Winkel



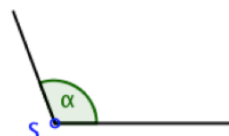
wenn α zwischen 0° und 90°

rechter Winkel



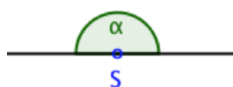
wenn $\alpha = 90^\circ$

stumpfer Winkel



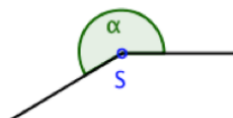
wenn α zwischen 90° und 180°

gestreckter Winkel



wenn $\alpha = 180^\circ$

überstumpfer Winkel



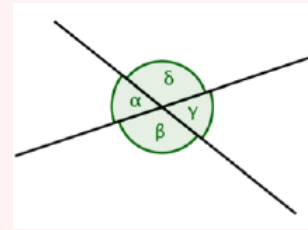
wenn α zwischen 180° und 360°

Falls wir mehrere Winkel miteinander vergleichen möchten, können wir für zwei sich schneidende Geraden folgenden Satz formulieren.

Satz 1.1. (Neben- und Scheitelwinkel)



Winkel, die sich bei einer Geradenkreuzung nebeneinander befinden, heissen **Nebenwinkel**. Winkel, die sich bei einer Geradenkreuzung gegenüber befinden, heissen **Scheitelwinkel**. Für diese beiden Winkel gelten folgende Aussagen:



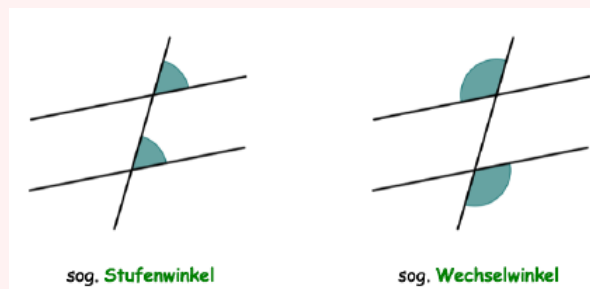
1. Die Summe zweier Nebenwinkel beträgt 180° .
2. Scheitelwinkel sind gleich gross.

Auf der anderen Seite können wir für zwei parallele Geraden ebenfalls einen Satz formulieren.

Satz 1.2. (Stufen- und Wechselwinkel)



Für **Stufen-** und **Wechselwinkel**, die in der untenstehenden Grafik veranschaulicht werden, gilt folgende Aussage:



Stufen- und Wechselwinkel sind gleich gross.

2 Winkelsätze bei Figuren

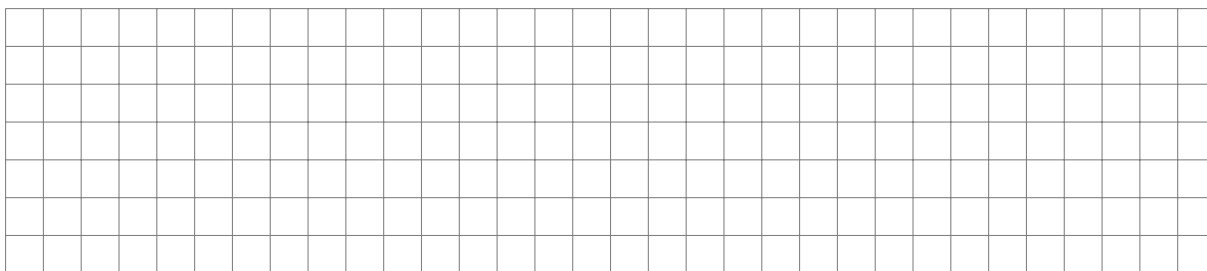
Vermutlich kennt ihr alle bereits die Winkelsumme eines Dreiecks. Jedoch habt ihr die Aussage wohl kaum riguros bewiesen. Da das Beweisen auch als Königsdisziplin der Mathematik betrachtet wird, möchte ich diese Aussage beispielhaft beweisen.

Satz 2.1. (*Winkelsumme im Dreieck*)

In jedem Dreieck gilt: $\alpha + \beta + \gamma = 180^\circ$.



Beweis

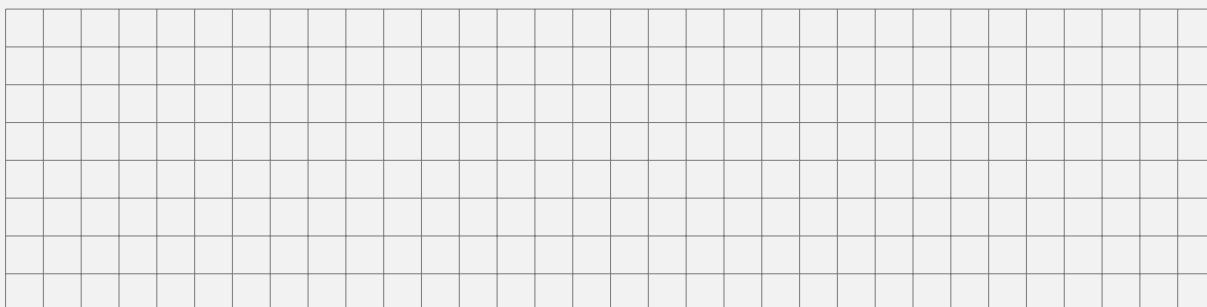


Lasst uns die Winkelsumme für ein beliebiges Vieleck untersuchen.

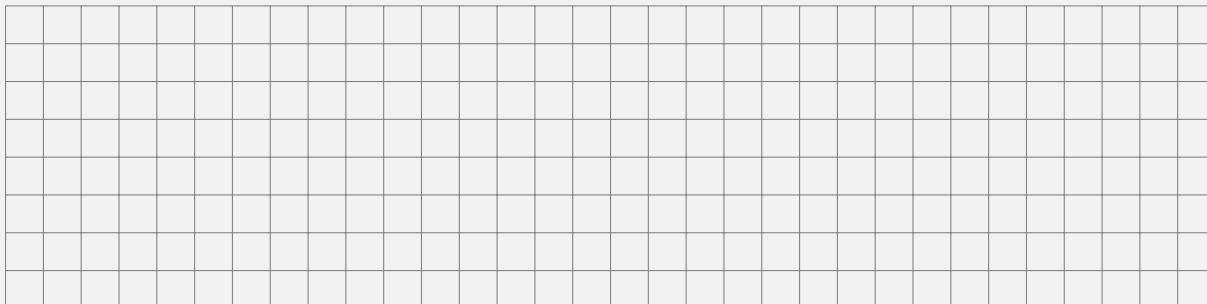
Aufgabe 2.1.



- a) Dazu starten wir bei einem Viereck und zerlegen dieses in zwei Dreiecke, indem wir eine Diagonale einzeichnen. Zeichne eine Skizze und gib die Winkelsumme eines Vierecks an.



- b) Und im Fünfeck? Zeichne auch hier verschiedene Möglichkeiten, um das Fünfeck in Dreiecke zu unterteilen und berechne die Winkelsumme.



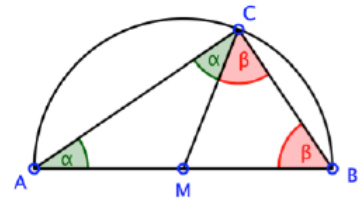
- c) Und im Siebeneck? Zeichne auch hier verschiedene Möglichkeiten, um das Siebeneck in Dreiecke zu unterteilen und berechne die Winkelsumme.

3 Der Satz des Thales

Wir betrachten einen Halbkreis mit gegebenem Durchmesser $\overline{AB}$. Irgendwo auf dem Halbkreis wählen wir einen weiteren Punkt C .

Da $\overline{AM} = \overline{BM} = \overline{CM}$ (Radius des Halbkreis), sind die Dreiecke $\triangle AMC$ und $\triangle BMC$ gleichschenkelig und haben also jeweils zwei gleich grosse Winkel.

Das grosse Dreieck $\triangle ABC$ hat wie jedes andere Dreieck eine Winkelsumme von 180° . Das heisst:



Das bedeutet also, unser Dreieck $\triangle ABC$ ist - unabhängig von der Position von C auf dem Halbkreis - rechtwinklig mit einem rechten Winkel beim Eckpunkt C .

Satz 3.1. (Satz des Thales)

Liegt der Punkt C eines Dreiecks $\triangle ABC$ auf dem Halbkreis über der Strecke $\overline{AB}$, dann hat das Dreieck bei C einen rechten Winkel.



Aufgabe 3.1.

Löse die Aufgaben zu den Winkelberechnungen mithilfe des Thaleskreises.

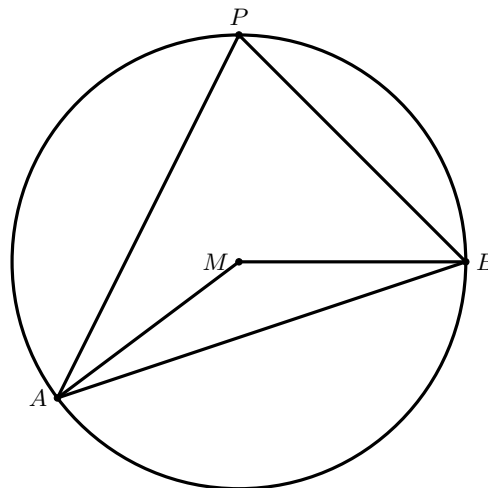


4 Der Peripherie- und Zentriwinkelsatz

In der folgenden Aufgabe möchten wir den Zentriwinkelsatz beweisen. Bevor wir aber starten, möchten wir die Begriffe Peripherie- und Zentriwinkel zuerst definieren.

Definition 4.1.

Der Winkel _____ heisst **Zentriwinkel** und der Winkel _____ heisst **Peripheriewinkel** über der Sehne $\overline{AB}$.



Aufgabe 4.1.

Betrachte das folgende [Geogebra-Applet](#), in dem die beiden Punkte A und P verschoben werden können. Stelle basierend auf deinen Beobachtungen eine Behauptung auf, in der beide Winkel μ und φ vorkommen.

$$\text{_____} \cdot \mu = \text{_____} \cdot \varphi$$

Nun möchten wir deine Behauptung auch beweisen.

1. Zeichne die Strecke $\overline{MP}$ ein.
2. Stelle eine Formel für die Berechnung der Winkelsumme des Dreiecks $\triangle AMB$ und des Dreiecks $\triangle APB$ auf.

$$180^\circ = \text{_____}$$

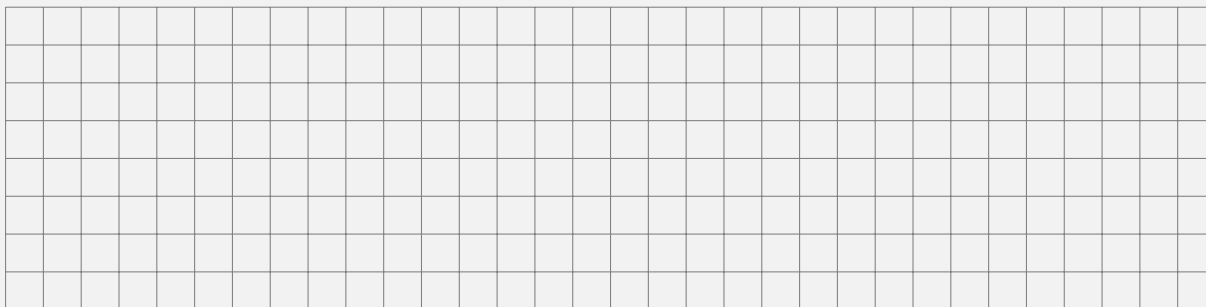
$$180^\circ = \text{_____}$$

3. Da die linke Seite der beiden obigen Formel gleich sind, können die beiden rechten Seiten gleichgesetzt werden.

$$\text{_____} = \text{_____}$$

Forme die entstandene Gleichung nun soweit um, bis du deine Behauptung findest.





Damit haben wir den Zentriwinkelsatz erfolgreich bewiesen.

Satz 4.1. (Zentriwinkelsatz)

Der Zentriwinkel μ über einer Sehne $\overline{AB}$ ist genau doppelt so gross wie der zugehörige Peripheriewinkel φ .



Analog zum Zentriwinkelsatz können wir mithilfe des Geogebra-Applets auch noch den Peripheriewinkelsatz behaupten. Wir verzichten aber hier ausnahmsweise auf einen detaillierten Beweis. Der Peripheriewinkelsatz besagt also folgendes:

Satz 4.2. (Peripheriewinkelsatz)

Alle Peripheriewinkel φ über der gleichen Sehne $\overline{AB}$ sind gleich gross; i.e. Der Punkt P kann frei verschoben werden, ohne dass sich der Winkel verändert.



Aufgabe 4.2.

Löse die Aufgaben zum Peripherie- und Zentriwinkelsatz.



History

Version	Datum	Person	Bemerkung
1.0	14.09.2024	Jonas Guler	Kapitel erstellt
1.1	ToDo	Jonas Guler	Aufgaben zusammensuchen